

## Table des matières

|        |                                                                              |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| I)     | Dualité .....                                                                | 1  |
| I. 1)  | Dual .....                                                                   | 1  |
| I. 2)  | Hyperplans .....                                                             | 2  |
| I. 3)  | Base duale .....                                                             | 3  |
| I. 4)  | bidual .....                                                                 | 5  |
| II)    | Espaces Euclidiens .....                                                     | 6  |
| II. 1) | Produit scalaire .....                                                       | 6  |
| III)   | Réduction de Gauss .....                                                     | 12 |
| IV)    | Représentation matricielle d'une forme bilinéaire .....                      | 18 |
| V)     | Orthogonalité .....                                                          | 20 |
| VI)    | Bases orthonormales .....                                                    | 22 |
| VII)   | Projections et symétries orthogonales .....                                  | 26 |
| VIII)  | Morphismes adjoints .....                                                    | 29 |
| IX)    | Endomorphismes des espaces euclidiens .....                                  | 33 |
| IX. 1) | Isométries d'un espace euclidien .....                                       | 33 |
| IX. 2) | Orientation .....                                                            | 37 |
| IX. 3) | Groupe orthogonal en petite dimension : $O(\mathbb{R}^n)$ (« $O(n)$ ») ..... | 40 |

## I) Dualité

$\mathbb{K}$  désigne un corps ( $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ),  $E$  sera un  $\mathbb{K}$ -ev

### I. 1) Dual

#### Définition 1.1

*On appelle forme linéaire sur  $E$  toute application linéaire de  $E$  à valeur dans  $\mathbb{K}$ .*

*On appelle **dual** de  $E$ , noté  $E^*$  (ou  $E^\vee$ ) le  $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur  $E$ ,  $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ .*

Exemple 1.1:

a) L'application nulle :  $0 : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto 0 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto 3x - y + 2z \end{cases}$

est une forme linéaire sur  $\mathbb{R}^3$

c) L'évaluation d'un polynôme en  $a \in \mathbb{K}$  :

$$ev_a : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K} \\ P \mapsto P(a) \end{cases}$$

est une forme linéaire sur  $\mathbb{K}[X]$

d) Pour  $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ ,  $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ f \mapsto \int_0^1 f(t) dt \end{cases}$  est une forme linéaire dans  $E$ .

e)  $E = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \rightarrow l \in \mathbb{K}\}$ , alors  $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{cases}$  est une forme linéaire

### Remarque 1.1

Toute forme linéaire sur  $\mathbb{R}^3$  est de la forme  $ax + by + cz$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

$$\text{Ainsi } (\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

*Preuve:* Soit  $(e_1, e_2, e_3)$  la b.c. de  $\mathbb{R}^3$ , et  $(a, b, c) = (f(e_1), f(e_2), f(e_3))$  alors puisque  $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$ ,  $f(x, y, z) = ax + by + cz$  ■

### Propriété 1.2

Si  $E$  est de dimension finie alors  $E^*$  aussi et ils sont de même dimension.

*Preuve:*  $\dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{K})) = \dim E \cdot \dim \mathbb{K} = \dim E$  ■

## I. 2) Hyperplans

### Définition 1.3

On appelle hyperplan de  $E$  le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur  $E$ . Si  $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$ , on dira que  $H = \text{Ker}(\varphi)$  est l'hyperplan d'équation  $\varphi(x) = 0$

Exemple 1.2:

a)  $H = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(A) = 0\}$  est un hyperplan de  $M_n(\mathbb{K})$ . Tr est non-nulle :  $\text{Tr}(I_n) = n$   
par ex

b)  $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$  est un hyperplan.

c)  $H = \{P \in \mathbb{K}[Z] \mid P(1) = 0\}$  est un hyperplan car l'application n'est pas nulle.

**Propriété 1.4**

Soit  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a)  $H$  est un hyperplan de  $E$
- b) Il existe une droite vectorielle  $D$  telle que  $E = H \oplus D$
- c) Si  $E$  est de dimension finie,  $\dim(H) = \dim(E) - 1$

*Preuve:*

- $\underline{a} \Rightarrow \underline{b}$  :  $H = \ker(\varphi)$  avec  $\varphi \in E^* \setminus \{t \mapsto 0\}$ . Alors  $\exists u \in E, \varphi(u) \neq 0$ . Posons  $D = Ku = \text{Vect}(u)$  et montrons que  $E = H \oplus D$ . Si  $x \in H \cap D$ . Alors  $x = \lambda u, \lambda \in \mathbb{K}$  et  $\varphi(x) = \varphi(\lambda u) = \lambda \varphi(u) = 0$ . Donc  $\lambda = 0$  càd  $x = 0$ . Maintenant soit  $x \in E$ , notons  $\alpha = \frac{\varphi(x)}{\varphi(u)} \in \mathbb{K}$  et posons  $h = x - \alpha u$ . Alors  $\varphi(h) = \varphi(x) - \alpha \varphi(u) = 0$  donc  $h \in H$  et  $x = h + \alpha u$ . D'où la somme directe.
- $\underline{b} \Rightarrow \underline{a}$  : Soit  $D = Kv = \text{Vect}(v), v \neq 0$  telle que  $E = H \oplus D$ .  $\forall x \in E, x = \underbrace{h_x}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x v}_{\in D}, \lambda_x \in \mathbb{K}$ . On pose  $\varphi(x) = \lambda_x$ .  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$ . Il reste à montrer que  $\varphi$  est linéaire.  $\varphi(x)$  est l'unique scalaire tel que  $x - \varphi(x)v \in H$ .

Soit  $\mu \in \mathbb{K}$ ,  $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v = \underbrace{\mu(x - \varphi(x)v)}_{\in H} + \underbrace{(y - \varphi(y)v)}_{\in H}$ . Ainsi  $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v \in H$ . D'où  $\varphi(\mu x + y) = \mu \varphi(x) + \varphi(y)$  et  $\varphi$  est linéaire.

■

**I. 3) Base duale**

Dans ce paragraphe,  $E$  est de dimension finie.

Soit  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Pour  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on définit  $e_j^* : E \rightarrow K$  la forme linéaire définie par  $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

**Proposition 1.5**

La famille  $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$  est une base de  $E^*$  appelée base duale de  $\mathcal{E}$ .

*Preuve:* Il suffit de montrer que  $\mathcal{E}^*$  est libre. Soit  $(\alpha_j)_{1 \leq j \leq n}$  une famille de scalaires.

Alors soit la somme :  $\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* = 0$ . Pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\left( \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* \right)(e_i) = 0 = \alpha_i$  d'où  $\mathcal{E}^*$  libre càd base.

■

**Proposition 1.6** (Changement de bases)

Soit  $\mathcal{E}, \mathcal{F}$  deux bases de  $E$ ,  $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$ , alors la matrice de passage de  $\mathcal{E}^*$  à  $\mathcal{F}^*$  est :

$$Q = {}^t P^{-1}$$

Proposition 9. – Changement de bases

*Preuve:*  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), \mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n), P = [p_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ .

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_k = \sum_{l=1}^n p_{lk} e_l.$$

Notons  $Q = [q_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$  et  $f_j^* = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^*$  pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .

$$\delta_{jk} = f_j^*(f_k) = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^* \left( \sum_{l=1}^n p_{lk} e_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} e_i^*(e_p) = \sum_{i=1}^n q_{ij} p_{ik}.$$

Ce terme correspond au coefficient de la  $j$ -ième ligne,  $k$ -ième colonne de la matrice  ${}^tQP$ .

Donc  ${}^tQP = I_n$  càd :  $Q = {}^tP^{-1}$  ■

### Méthode 1.1 (Trouver une base duale/antéduale)

*En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de  $(f_i)$  en prenant  $M^* = {}^tM^{-1}$  avec  $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

*De même, pour trouver la base antéduale de  $f_i^*$ , on peut prendre la transposée de  $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

Méthode 10. – Trouver une base duale/antéduale

### Méthode 1.2 (2nde méthode)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

*qui est bien une application et vaut  $\delta_{ij}$  c'est-à-dire  $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$*

Méthode 11. – 2nde méthode

### Corollaire 1.7

*Toute base de  $E^*$  est une base duale. Autrement dit, si  $\mathcal{E}'$  est une base de  $E^*$ , il existe une base  $\mathcal{E}$  de  $E$  telle que  $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$  la base duale de  $\mathcal{E}$ .*

*$\mathcal{E}$  est appelée base préduale (ou antéduale) de  $\mathcal{E}'$*

*Preuve:* Soit  $\mathcal{F}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{F}^*$  sa base duale. Notons  $Q$  la matrice de passage de  $\mathcal{F}^*$  à  $\mathcal{E}'$  et  $P = {}^tQ^{-1}$ . Appelons  $\mathcal{E}$  la base de  $E$  telle que  $P$  soit la matrice de passage de  $\mathcal{F}$  à  $\mathcal{E}$ . La matrice de passage de  $\mathcal{F}^*$  à  $\mathcal{E}^*$  est  ${}^tP^{-1} = Q$  (via la prop. précédente) donc  $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$  ■

### Corollaire 1.8

*Soit  $E$  de dimension  $n$ .*

- a) *Tout sev de  $E$  de dimension  $n - p$  avec  $1 \leq p \leq n$  est l'intersection de  $p$  hyperplans.*  
b) *soit  $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$  une famille de  $p$  formes linéaires non-nulles et  $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$ , alors*  

$$\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)).$$

*Preuve:*

a) Soit  $F$  un sev de  $E$  de dimension  $n - p$  de base  $(e_i)_{1 \leq k \leq n-p}$  complétée en  $(e_i)_{1 \leq k \leq n}$  base de

$$E. \text{ Alors } F = \underbrace{\bigcap_{i=n-p+1}^n \text{Ker}(e_i^*)}_{p \text{ hyperplans}}$$

b) Supposons d'abord que  $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$  est libre. On la complète en une base  $(\varphi_1, \dots, \varphi_p, \dots, \varphi_m)$  de  $E^*$  et on note  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  la base antédual de  $(\varphi_i)$ . Alors  $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(e_i^*) = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$  et  $\dim G = n - p$

c) Si  $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$  est liée, soit  $\Phi = \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ ,  $d = \dim \Phi$ . Sans perdre de généralités (quitte à renumérotter), on peut supposer que  $(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$  est une base de  $\Phi$ .

$$\text{Pour } j \in \llbracket d+1, p \rrbracket, \varphi_j = \sum_{i=1}^d \lambda_i^j \varphi_i, \quad \lambda_i^j \in K.$$

$$\bigcap_{i=1}^d \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$$

et par ce qui précède,  $\dim(G) = n - d$ . ■

## I. 4) bidual

### Définition 1.9

Pour un  $\mathbb{K}$ -ev, le dual de  $E^*$  est noté  $E^{**}$  et appelé bidual de  $E$ .

*Preuve de la linéarité:* Considérons l'application :  $\Phi : \begin{cases} E \rightarrow E^{**} \\ x \mapsto \Phi(x) : \begin{cases} E^* \rightarrow K \\ \varphi \mapsto \Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) \end{cases} \end{cases}$

Montrons que  $\Phi$  est bien définie, il faut montrer que  $\Phi(x)$  est linéaire.

$\forall \varphi, \psi \in E^*, \Phi(x)(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(x) = \lambda\varphi(x) + \psi(x) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(x)(\psi)$   
de la linéarité ■

### Théorème 1.10

Si  $E$  est de dimension finie,  $\Phi$  est un isomorphisme.

*Preuve:*

a)  $\Phi$  est linéaire :  $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \underbrace{\Phi(\lambda x + y)}_{\in E^{**}}(\varphi) = \varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(y)(\varphi)$ . Donc  $\Phi(\lambda x + y) = \lambda\Phi(x) + \Phi(y)$ .

b)  $\Phi$  est bijective : comme  $E^{**}$  de dimension finie, il suffit de montrer que  $\Phi$  est injective. Soit  $x \in \text{Ker}(\Phi)$ .  $\Phi(x)$  est l'application nulle. Donc pour tout  $\varphi \in E^*$ ,  $\Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) = 0$  et donc  $x = 0_E$ . En effet, en notant  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ ,  $(e_i)$  base de  $E$ . Par contraposée, supposons  $x \neq 0_E$ , i.e.  $\exists x_{i_0} \neq 0$  avec  $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Et  $x_{i_0} = e_{i_0}^*(x)$  donc  $e_{i_0}^*(x) \neq 0$  et  $e_{i_0}^* \in E^*$ .  $\Phi(x)(e_{i_0}^*) \neq 0$ . ■

**Remarque 1.2**

*Si  $E$  n'est pas de dimension finie, on peut montrer que  $\Phi$  reste injective, mais n'est plus surjective.*

**Remarque 1.3** (À l'oral)

*Si  $(\varphi_i)$  base de  $(E^*)$ ,  $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$  est la base antédurale de  $(\varphi_i)$*

Remarque 17. – À l'oral

**II) Espaces Euclidiens**

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des  $\mathbb{R}$ -ev.

**II. 1) Produit scalaire****Définition 2.1** (Forme bilinéaire)

*Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur  $E$  une application  $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$  linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,*

- $\forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$
- $\forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$

Définition 18. – Forme bilinéaire

**Remarque 2.1**

*Notons  $\mathcal{B}(E)$  l'ensemble des formes bilinéaires sur  $E$ .  $\mathcal{B}(E)$  est un  $\mathbb{R}$*

-ev

*Exercice 2.1:* Le prouver

**Remarque 2.2**

*Se donner une forme bilinéaire sur  $E$  équivaut à se donner une application linéaire de  $E$  sur  $E^*$ .*

*Preuve:* Considérons

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$L$  est bien définie.

a)  $\forall y \in E, L(f)(y)$  est une forme linéaire :  $\forall x, x' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, L(f)(y)(\lambda x + x') = f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y)(x')$

b)  $L(f)$  est linéaire :

$$\begin{aligned} \forall y, y' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E : \underbrace{L(f)(\lambda y + y')}(x) &= f(x, \lambda y + y') \\ &= \lambda f(x, y) + f(x, y') = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y')(x) \end{aligned}$$

■

### Théorème 2.2

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

*Est un isomorphisme.*

*Preuve:*

- $L$  est linéaire,  $\forall f, g \in \mathcal{B}(E), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E :$   
 $L(\lambda f + g)(y)(x) = (\lambda f + g)(x, y) = \lambda f(x, y) + g(x, y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(g)(y)(x)$
- $L$  est bijective. Considérons

$$\psi : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{L}(E, E^*) \rightarrow \mathcal{B}(E) \\ h \mapsto \psi(h) : \left\{ \begin{array}{l} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \psi(h)(x, y) = h(y)(x) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$\psi$  est l'application réciproque de  $L$  :

Montrons que  $L \circ \psi = \text{Id}_{\mathcal{L}(E, E^*)}$  et  $\psi \circ L = \text{Id}_{\mathcal{B}(E)}$

(Remarque :  $\psi(h)$  est bien une forme bilinéaire sur  $E$ )

$$\forall h \in \mathcal{L}(E, E^*), \forall x, y \in E, [L \circ \psi](h)(y) = L(\psi(h))(y)(x) = \psi(h)(x, y) = h(y)(x)$$

$$\text{Ainsi : } [L \circ \psi](h) = h$$

Pour l'autre côté :

$$\forall f \in \mathcal{B}(E), \forall x, y \in E [\psi \circ L](f)(x, y) = L(f)(y)(x) = f(x, y)$$

D'où  $[\psi \circ L](f) = f$ .  $\varphi$  est bien inversible donc un isomorphisme.

■

**Définition 2.3** (Produit scalaire)

Une **forme bilinéaire**  $f : \begin{cases} E^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto f(x, y) \end{cases}$  est un produit scalaire sur  $E$  si :

- $f$  est **symétrique** :  $\forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$
- $f$  est **définie positive** :  $\forall x \in E, f(x, x) \geq 0$  et  $f(x, x) = 0 \iff x = 0$

Définition 23. – Produit scalaire

**Notation 2.1**

si  $f$  est un produit scalaire sur  $E$ , on notera  $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

**Définition 2.4** (Espaces Euclidiens, Préhilbertiens)

Un  $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit **espace Préhilbertien réel**. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien**

Définition 25. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Exemple 2.1:

- a)  $\mathbb{R}^n$  muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

est un espace Euclidien car c'est bien une forme bilinéaire symétrique définie positive

- b)  $C^0([0, 1], \mathbb{R})$  est un espace Préhilbertien réel pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

C'est une forme bilinéaire symétrique définie positive (par positivité de l'intégrale et critère de nullité)

- c)  $M_n(\mathbb{R})$  muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (A, B) \mapsto \text{Tr}(^tAB)$$

C'est bien une forme bilinéaire symétrique. Montrons que c'est défini positif : Soit  $A =$

$$(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, ^tAB = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, \text{ Alors } c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{ki}b_{kj}$$

$$\text{Donc } \text{Tr}(^tAB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji}b_{ji} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{ji}b_{ji}$$

$$\text{Ainsi } \langle A, A \rangle = \text{Tr}(^tAA) = \sum_{i,k=1}^n a_{ki}^2 \geq 0 \text{ et } \langle A, A \rangle = 0 \iff \forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{k,i}^2 = 0 \iff A = 0$$

Puisque pour tout  $x \in E$ ,  $\langle x, x \rangle \geq 0$ , on note  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$



**Remarque 2.3**

- $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

**Proposition 2.5** (Formules de polarisation)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)\end{aligned}$$

*On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire*

Proposition 28. – Formules de polarisation

*Preuve:*

$$\begin{aligned}\text{a) } \|x + y\| &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2\end{aligned}$$

ce qui donne la première formule en isolant  $\langle x, y \rangle$

$$\text{a) } \begin{cases} \|x + y\| = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \|x - y\| = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{cases}$$

On a donc le résultat en sommant et isolant  $\langle x, y \rangle$

■

**Corollaire 2.6** (Identité du parallélogramme)

$$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Corollaire 29. – Identité du parallélogramme

**Théorème 2.7** (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

*Soit  $E$  un espace préhilbertien réel. Alors  $\forall x, y \in E :$*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

*avec égalité ssi  $(x, y)$  liée.*

Théorème 30. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

*Preuve:* Si  $x = 0$  ou  $y = \lambda x$ , on a égalité :  $\langle x, \lambda x \rangle = \lambda \|x\|^2$

Supposons maintenant  $(x, y)$  libre. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$\|x + \lambda y\|^2 = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x + \lambda y \rangle + \lambda \langle y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle + \lambda \langle x, y \rangle = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2$  C'est un polynôme de degré 2 en  $\lambda$  qui ne s'annule pas, car à coefficients positifs. Ainsi son déterminant est  $\leq 0$ . Donc :  $\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|\|y\| \leq 0 \Leftrightarrow |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$

D'où l'inégalité. Montrons que si l'on a égalité,  $y = \lambda x$ .

Supposons  $|\langle x, y \rangle| = \|x\|\|y\|$ . Posons  $\alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$  (on suppose que  $x \neq 0$  donc  $\|x\| \neq 0$ )

Ainsi :  $\langle y - \alpha x, y - \alpha x \rangle = \|y - \alpha x\|^2 = \|y\|^2 - 2\alpha \langle x, y \rangle + \alpha^2 \|x\|^2 = \|y\|^2 - 2\frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} = \|y\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$ . Or par hypothèse :  $\|y\|^2 = \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$  donc  $\|y - \alpha x\| = 0$  càd  $y = \alpha x$  ■

### Corollaire 2.8 (Inégalité de Minkowski)

*Soit  $E$  un espace préhilbertien réel.*

*Pour tout  $x, y \in E$  :  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$*

*avec égalité ssi  $x, y$  sont positivement liés i.e.  $x = 0$  ou  $x = \lambda y$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}^+$*

### Corollaire 31. – Inégalité de Minkowski

*Preuve:*  $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2$

Par positivité de la norme :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Si  $x = 0$ , facile Si  $y = \lambda x$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}$  :  $\|x + y\| = (\lambda + 1)\|x\|$  d'où l'égalité.

Réciproquement, si on a égalité, on a le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz +  $|\langle x, y \rangle| = \langle x, y \rangle$ . D'où la liaison positive. ■

### Corollaire 2.9

*L'application  $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$  est une norme, dite euclidienne, sur  $E$ .*

*On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.*

### Remarque 2.4 (Rappel sur la complétude)

*$(F, \|\cdot\|)$  est complet si toute suite convergente  $y$  est de Cauchy pour  $\|\cdot\|$ .*

### Remarque 33. – Rappel sur la complétude

**Remarque 2.5**

*Si  $x, y$  deux vecteurs non-nuls de  $E$ , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :*

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

*Donc  $\exists ! \theta \in [0, \pi]$  tel que  $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ .  $\theta$  est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs  $x$  et  $y$ .*

### III) Réduction de Gauss

Donnons-nous un  $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base  $(e_1, \dots, e_n)$ . Soient  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit  $f$  une forme bilinéaire sur  $E$ .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note  $a_{ij} = f(e_i, e_j)$  :

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si  $f$  est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[ \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[ 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les  $x_i, i = 1 \dots n$  (pourvu que  $f$  soit définie positive).

En particulier,  $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

#### Méthode 3.1 (Polarisation)

*La forme polaire  $(f(x, y))$  d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en « polarisant les monômes ».*

- a) Les termes carrés  $a_{ii} x_i^2$  deviennent  $a_{ii} x_i y_i$
- b) Les termes rectangles  $a_{ij} x_i x_j$  deviennent  $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$

#### Méthode 35. – Polarisation

*Exemple 3.1:*  $E = \mathbb{R}^3, f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1 x_2 + x_1 x_3$

Soit  $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + \frac{1}{2}(4(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (x_1 y_3 + x_3 y_1)) \\ &= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + 2(x_1 y_2 + x_2 y_1) + \frac{1}{2}(x_1 y_3 + x_3 y_1) \end{aligned}$$

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient  $\pm 1$ . Voir les exemples

Exemple 3.2:  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $(e_1, e_2, e_3)$  la b.c., et

$$f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$$

Choisissons le terme  $x_1^2$

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1^2 + 2x_1x_2) + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + x_2)^2 - x_2^2] + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \end{aligned}$$

Choisissons le terme  $x_2^2$  Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2^2 - 4x_2x_3) + 5x_3^2 \\ &\stackrel{(A)}{=} (x_1 + x_2)^2 + [(x_2 - 2x_3)^2 - 4x_3^2] + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 \geq 0 \\ f(x, x) = 0 &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \iff x = (0, 0, 0) \end{aligned}$$

$f$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^3$ .

On n'aura pas besoin de prouver que  $f(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$  par véracité de l'algorithme.

Les formes linéaires obtenues sont indépendantes. Posons

$$\begin{aligned} l_1(x) &= x_1 + x_2, \text{ soit } l_1 = e_1^* + e_2^* \\ l_2(x) &= x_2 - 2x_3 \text{ soit } l_2 = e_2^* - 2e_3^* \\ l_3(x) &= x_3 \text{ soit } l_3 = e_3^* \end{aligned}$$

$(l_1, l_2, l_3)$  est libre car  $\det(l_1, l_2, l_3) = 1 \neq 0$ , d'où  $(l_1, l_2, l_3)$  base de  $(\mathbb{R}^3)^*$

Exemple 3.3:  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $x = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $f(x, x) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

Choisissons le terme  $x_1x_2$

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= \underbrace{(x_1 + x_3)}_a \underbrace{(x_2 + x_3)}_b - x_3^2 \\ &\stackrel{(B)}{=} \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 3x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 - x_2)^2 - x_3^2 \end{aligned}$$

n'est pas positive,  $f((-2, 0, 1), (-2, 0, 1)) = -1 - 1 = -2 < 0$  donc  $f$  n'est pas un produit scalaire.

Si on pose  $l_1 = e_1^* + e_2^*$ ,  $l_2 = e_1^* - e_2^*$ ,  $l_3 = e_3^*$ , alors  $(l_1, l_2, l_3)$  est libre.

Exemple 3.4:  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $x = (x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{aligned}
 f(x, x) &= \underline{x_1^2} + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3) + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= [x_1 + 2x_1(2x_2 - x_3)] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + 2x_2 - x_3)^2 - (2x_2 - x_3)^2] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Si on pose  $l_1 = e_1^* + 2e_2^* - e_3^*$ ,  $l_2 = e_2^* + e_3^*$ .  $(l_1, l_2)$  est libre, mais ne forme pas une base de  $E^*$ , c'est-à-dire que  $f(x, x) = 0$  est une équation à 3 inconnues et 2 équations, donc admet une infinité de solutions (Cramer etc.), ainsi  $f$  n'est pas un produit scalaire.

### Proposition 3.1 (Réduction de Gauss)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur  $E$  en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

Proposition 40. – Réduction de Gauss

### Méthode 3.2 (Réduction de Gauss)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev,  $f \in \mathcal{B}(E)$ . L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

- a) Se ramener à  $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$  avec  $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$
- b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.
  - Si le terme est un carré  $ax_i^2$  rassembler tous les  $x_i$  sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[ x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec  $L$  forme linéaire ne dépendant pas de  $x_i$ ,  $q$  forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[ x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[ \left( x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left( \frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left( x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

- Si le terme est un rectangle  $x_i x_j$ , utiliser l'identité (B) :  $x_i x_j = \frac{1}{4}(x_i + x_j)^2 - \frac{1}{4}(x_i - x_j)^2$  puis développer la partie négative et continuer

c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

Méthode 41. – Réduction de Gauss

*Preuve Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré:* La démonstration se fait par récurrence sur  $n = \dim E$ .

On suppose que  $f$  est une forme bilinéaire symétrique non-nulle.

- a) Si  $n = 1$ ,  $f(x, x) = ax^2$ ,  $a \in \mathbb{R}^*$ , rien à dire.
- b) Supposons que pour tout  $p < n$ , on ait un algorithme permettant de décomposer tout polynôme de degré 2 sur un espace de dimension  $p$  en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes.

Soit  $E$  de dimension  $n$ , muni d'une base  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  et d'une forme bilinéaire symétrique non-nulle. Soit  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

- i) Supposons que  $f(x, x)$  possède un terme carré que l'on peut supposer être  $ax_1^2$ ,  $a \in \mathbb{R}^*$   
 $f(x, x) = ax_1^2 + x_1 L(x_2, \dots, x_n) + f_1(x_2, \dots, x_n)$  où  $L$  est une forme linéaire en  $x_2, \dots, x_n$  et  $f_1$  est un polynôme homogène de degré 2 en  $x_2, \dots, x_n$ .

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[ x_1^2 + 2x_1 \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(A)}{=} a \left[ \left( x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 - \frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a^2} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &= a \left( x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 + q(x_2, \dots, x_n) \quad \text{où } q(x_2, \dots, x_n) \\ &= -\frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a} + f_1(x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

c'est un polynôme de degré 2 où n'apparaît pas  $x_1$

On applique l'hypothèse de récurrence à  $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)$  muni de  $q$  si  $q \neq 0$ . Rq : si  $q = 0$ , on a fini.

On a :  $q(x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^r a_i l_i^2(x_2, \dots, x_n)$  où  $(l_2, \dots, l_r)$  est une famille libre de  $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)^*$ .

Si  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$ , notons  $\varphi_{j(x_1, \dots, x_n)} = \varphi_j(x_1, \dots, x_n) = \varphi_j(x_2, \dots, x_n)$ , pour  $j = 2, \dots, r$  et

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a}$$

$$f(x, x) = a\varphi_1^2(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=2}^r a_j \varphi_j^2(x_1, \dots, x_n)^2. \text{ Il reste à montrer que } (\varphi_1, \dots, \varphi_r) \text{ est libre}$$

dans  $E^*$ . Soit l'équation  $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i = 0$ . En particulier  $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) = \lambda_1 = 0$ .

Pour  $j = 2, \dots, r$ ,  $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = \sum_{i=2}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = 0$ , alors  $\lambda_i = 0 \forall i \in \llbracket 2, r \rrbracket$  car  $(\varphi_2, \dots, \varphi_r)$  libre.

■

Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré

*Preuve Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles):*

Si  $f$  ne contient aucun terme carré, donnons-nous une forme rectangle, par exemple  $ax_1x_2$ ,  $a \in \mathbb{R}^*$

$$f(x, x) = ax_1x_2 + x_1L(x_3, \dots, x_n) + x_2L_2(x_3, \dots, x_n) + f_2(x_3, \dots, x_n)$$

où  $L_1, L_2$  sont des formes linéaires en  $x_3, \dots, x_n$  et  $f_2$  un polynôme homogène en  $x_3, \dots, x_n$ .

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[ x_1x_2 + x_1L_1 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} + x_2L_2 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &= a \left[ \left( x_1 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) \left( x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a^2} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(B)}{=} a \left[ \frac{1}{4} \left( x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 - \frac{1}{4} \left( x_1 - x_2 + \left( \frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 \right) \right] \\ &\quad - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ q(x_3, \dots, x_n) &= -\frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \text{ est un polynôme homogène de degré} \\ &\quad 2 \text{ sur } \text{Vect}(e_3, \dots, e_n). \end{aligned}$$

Si  $q = 0$ , c'est fini, si  $q \neq 0$ , on applique l'hypothèse de récurrence à  $q$  sur  $\text{Vect}(e_3, \dots, e_n)$ .

$$q(x_3, \dots, x_n) = \sum_{i=3}^s a_i l_i(x_3, \dots, x_n)^2 \text{ avec } (l_3, \dots, l_s) \text{ libre dans } \text{Vect}(e_3, \dots, e_n)^*$$

Posons

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n) + L_2(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\varphi_2(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\forall i = 3, \dots, s, \varphi_i(x_1, \dots, x_n) = l_i(x_3, \dots, x_n)$$

Il reste à montrer que  $\varphi_1, \dots, \varphi_s$  est libre dans  $E^*$

$$\text{Soit l'équation } \sum_{i=1}^n \varphi_i = 0$$

En particulier

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) + \lambda_2 \varphi_2(e_1) = \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_2) = \lambda_1 \varphi_1(e_2) + \lambda_2 \varphi_2(e_2) = \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\text{d'où } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

On termine comme dans le premier cas pour déduire les autres coefficients. ■

Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles)

### Remarque 3.1

*L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur  $E^*$ .*



**Théorème 3.2**

*Soit  $f$  une forme bilinéaire symétrique sur un  $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie  $n$ . Alors :  
 $f$  est définie positive (i.e. produit scalaire) sur  $E$  si, et seulement si la réduction de Gauss de  $f$  est une combinaison linéaire de  $n$  carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.*

*Preuve:* Notons qu'il est nécessaire d'avoir un terme carré à chaque étape de la réduction pour que  $f$  soit positive. Si la réduction de Gauss donne une combinaison linéaire de  $n$  carrés à coefficients strictement positifs,  $f$  sera positive et  $f(x, x) = 0$  donne un système homogène de  $n$  équations à  $n$  inconnues qui est échelonné (puisqu'on enlève une variable à chaque étape). Ce système admet une unique solution qui va être nulle. Donc  $f$  est définie.

Réciproquement : Si la réduction de Gauss contient strictement moins de  $n$  carrés, le système donné par  $f(x, x) = 0$  admettra des solutions non-nulles car il y a moins d'équations indépendantes que d'inconnues. (rq :  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p), p < n$  n'est jamais injective) ■

## IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -ev de dimension  $n$ ,  $B \in \mathcal{B}(E)$ ,  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Prenons  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ ,  $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinéarité,  $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$  Si on pose  $a_{ij} = B(e_i, e_j)$ ,  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$  est appelée matrice de la forme bilinéaire  $B$  dans la base  $(e_1, \dots, e_n)$ .

Maintenant si  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ,  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ , alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

Exemple 4.1:  $B(x, y) = 5x_1y_1 - 2x_2y_2 + 4x_3y_3 + 7x_1y_2 + 6x_1y_3 + 6x_3y_1 + 7x_2y_1$

dans  $\mathbb{R}^3$ ,  $x = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3)$ .

Dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ , la matrice de  $B$  est :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

### Remarque 4.1

Si  $B$  est symétrique,  $A$  est symétrique :  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

### Théorème 4.1 (Changement de base)

Si  $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$  sont deux bases de  $E$ , notons  $P$  la matrice de passage de  $\mathcal{E}$  à  $\mathcal{E}'$ ,  $A$  la matrice d'une forme bilinéaire  $B \in \mathcal{B}(E)$  dans la base  $\mathcal{E}$ .

Alors la matrice de  $B$  dans la base  $\mathcal{E}'$  est  ${}^t P A P$

Théorème 46. – Changement de base

### Remarque 4.2

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme ( $P^{-1}AP$ ).

En particulier,  $\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det(A)$  donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».

*Preuve:* Notons  $A'$  la matrice de  $B$  dans la base  $\mathcal{E}' = (f_1, \dots, f_n)$  et  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ , si  $x =$

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i f_i \text{ et } y = \sum_{j=1}^n y_j e_j = \sum_{j=1}^n y'_j f_j$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

On a  $X = PX'$  et  $Y = PY'$

$$\forall X, Y \in M_n(\mathbb{R})$$

$$B(x, y) = {}^t X A Y = {}^t P X' A {}^t P Y' = {}^t X' {}^t P A P Y' = {}^t X' A' Y'$$

$$\text{Donc } A' = {}^t P A P$$

Cette dernière égalité a lieu car l'égalité est vraie pour tout  $(x, y) \in E^2$ . En effet :

$$\text{Si : } \forall X \in \mathbb{R}^n, M X = 0 \text{ alors } M = 0$$

$$(\forall X, Y \in \mathbb{R}^n, {}^t x M) Y = 0 \iff {}^t X M = 0 \iff {}^t X M = X {}^t M = 0$$

$$\iff {}^t M = 0 = M$$

$$M = {}^t P A P - A'$$

■

## V) Orthogonalité

Soit  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace euclidien.

### Définition 5.1

Soit  $A \subset E$  quelconque, on pose :  $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$

$A^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  (même si  $A$  ne l'est pas) appelé « orthogonal de  $A$  »

*Preuve:* Soient  $x, x' \in A^\perp, \lambda \in \mathbb{R}$ . Alors pour tout  $y \in A$  :  $\langle \lambda x + x', y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle = 0$

D'où  $\lambda x + x' \in A^\perp$  ■

### Proposition 5.2

Pour tout sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$ , on a :

$$a) \dim F + \dim F^\perp = \dim E$$

$$b) E = F \oplus^\perp F^\perp$$

$$c) (F^\perp)^\perp = F$$

*Preuve:* On se donne  $(v_1, \dots, v_p)$  une base de  $F$ , on la complète en une base  $(v_1, \dots, v_n)$  de  $E$ . Si

On note  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  la matrice de  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  dans cette base.

$$\text{Si } x = \sum_{i=1}^n x_i v_i, y = \sum_{j=1}^n y_j v_j. \text{ Alors : } \langle x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i y_j$$

$$x \in F^\perp \stackrel{\text{exo}}{\iff} \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \underbrace{\langle x, v_j \rangle}_{= {}^t X A V_j} = 0$$

$$\begin{cases} \langle v_1, x \rangle = 0 \\ \vdots \\ \langle v_p, x \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j = 0 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{pj} x_j = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + \dots + a_{pn}x_n = 0 \end{cases}$$

Ainsi  $x \in F^\perp$  ssi ses coordonnées  $(x_1, \dots, x_n)$  sont solutions de ce système à  $p$  équations,  $n$  inconnues.

Ces équations sont linéairement indépendantes, car  $\det(A) \neq 0$  (on a un produit scalaire). En effet, si  $AX = 0$ ,  ${}^t X A X = \langle X, X \rangle = 0 \stackrel{\langle \cdot, \cdot \rangle \text{ défini}}{\implies} X = 0$

Le rang du système est  $p$  donc l'ensemble des solutions est l'intersection de  $p$  hyperplans linéairement indépendants et est donc de dimension  $n - p$ . Donc  $\dim(F^\perp) = n - p$  d'où la première partie.

Pour la 2nde, Il suffit de montrer que  $F \cap F^\perp = \{0_E\}$ . Soit  $x \in F \cap F^\perp$ ,  $\langle x, x \rangle = 0$ . Par définition de  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ,  $x = 0$ .

Pour la 3e, on a  $F \subset (F^\perp)^\perp$  car si  $x \in F$ , alors  $\langle x, y \rangle = 0 \forall y \in F^\perp$ . Alors  $x \in (F^\perp)^\perp$  et on a :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(E) + \dim(F) = \dim(F)$$

d'où l'égalité. ■

*Exemple 5.1:* Soit  $\mathcal{S}$  (resp  $\mathcal{A}$ ) le sev de  $M_n(\mathbb{R})$  formé des matrices symétriques (resp. antisymétriques). On sait que  $M_n(\mathbb{R})$  formé des matrices symétriques (resp. antisymétriques).

On sait que  $M_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$  ( $M = \underbrace{\frac{1}{2}(^tM - M)}_{\in \mathcal{S}} + \underbrace{\frac{1}{2}(M - ^tP)}_{\in \mathcal{A}}$ ). De plus,  $\mathcal{A} = \mathcal{S}^\perp$  pour le produit scalaire standard de  $M_n(\mathbb{R})$  :

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}(^tMM)$$

Prenons  $M \in \mathcal{S}, N \in \mathcal{A}$  :

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}(^tMN) = \text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM) = \text{Tr}(-^tNM) = -\text{Tr}(^tNM) = -\langle M, N \rangle$$

$$\text{Donc } \langle M, N \rangle = 0.$$

### Propriété 5.3

*Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien  $E$ .*

$$a) \quad F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$$

$$b) \quad (F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$$

$$c) \quad (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$$

*Preuve:*

$$a) \quad \text{Soit } y \in G, \langle y, x \rangle = 0 \forall x \in G \supset F, \text{ donc } \langle y, x \rangle \forall x \in F, y \in F^\perp.$$

$$b) \quad F \subset F + G \text{ donc } (F + G)^\perp \subset F^\perp \text{ et } G \subset F + G \text{ donc } (F + G)^\perp \subset G^\perp$$

$$\text{Soit : } (F + G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp$$

Pour l'inclusion inverse : soient  $x \in F^\perp \cap G^\perp, y + z \in F + G$ .

$$\langle x, y + z \rangle = \underbrace{\langle x, y \rangle}_{x \in F^\perp} + \underbrace{\langle x, z \rangle}_{x \in G^\perp} = 0$$

$$\text{donc } x \in (F + G)^\perp$$

$$c) \quad \text{On applique la 2nde à } F^\perp \text{ et } G^\perp. (F^\perp + G^\perp)^\perp = F^{\perp\perp} \cap G^{\perp\perp} = F \cap G \text{ et } (F \cap G)^\perp = (F^\perp + G^\perp)^{\perp\perp}$$

■

### Théorème 5.4 (De Pythagore)

*Soit  $E$  un espace espace préhilbertien réel.*

*Les vecteurs  $x, y$  de  $E$  sont orthogonaux si, et seulement si,  $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$*

Théorème 52. – De Pythagore

$$\text{Preuve: } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

■

## VI) Bases orthonormales

### Définition 6.1

Une base  $(e_1, \dots, e_n)$  d'un espace euclidien  $E$  est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

### Remarque 6.1 (Orale)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

Remarque 54. – Orale

### Remarque 6.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est  $I_n$  dans une base orthonormale.
- b) Si  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base orthogonale de  $E$ , alors  $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|}\right)$  est une base orthonormale de  $E$ .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

*Preuve De la 3e:* Soit  $(v_1, \dots, v_p)$  orthogonale de vecteurs non-nuls. Considérons l'équation

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0.$$

$$\text{Alors } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket : \left\langle \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i=1}^p \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle = \lambda_j \|v_j\|^2 \Rightarrow \lambda_j = 0$$

d'où la liberté. ■

De la 3e

*Exemple 6.1:* La base canonique de  $\mathbb{R}^n$  est orthogonale pour le produit scalaire standard.

*Exemple 6.2:* Considérons  $E = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$ . On munit  $E$  du produit scalaire  $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$ .

Notons  $f_k : x \mapsto \sin(kx)$  pour  $k \in \mathbb{N}^*$

La famille  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  est orthonormale :

$$\langle f_k, f_l \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(lt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos((k-l)t) - \cos((k+l)t) dt$$

Si  $k \neq l$ ,  $\langle f_k, f_l \rangle = 0$ . Si  $k = l$  :

$$\langle f_k, f_k \rangle = \|f_k\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(kt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2kt) dt = 1$$

*Exemple 6.3:* conséquences du premier exemple : La base canonique  $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  de  $M_n(\mathbb{R})$  (formée par les matrices élémentaires) est orthogonale pour le produit scalaire standard  $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN)$ .

On rappelle que  $E_{ij} = (\delta_{ir}\delta_{js})_{1 \leq r, s \leq n}$ .

$$\langle E_{ij}, E_{kl} \rangle = \text{Tr}(E_{ji}E_{kl}) = \delta_{ik}\delta_{jl}$$

Donc non-nul et vaut 1 ssi  $(i, j) = (k, l)$  càd  $(E_{ij})$  orthonormale.

### Théorème 6.2

*Un espace euclidien admet toujours une base orthonormale.*

*Preuve:* Il suffit de construire une base orthogonale (cf Remarque 55). Montrons que tout espace euclidien non-trivial  $E$  admet une base orthogonale par récurrence sur  $\dim(E) = n$ .

- a)  $n = 1$ , rien à dire.
- b) Supposons le théorème vérifié pour tout ev de dimension  $n - 1$ .

Soient  $E$  de dimension  $n$  et  $v \neq 0 \in E$ , ainsi  $\dim(\text{Vect}(v))^\perp = n - 1$

Par hypothèse de récurrence,  $\text{Vect}(v)^\perp$  admet une base  $(\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_{n-1})$  orthogonale,  $v \notin \text{Vect}(v)^\perp$ , donc  $(\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_{n-1}, v)$  est une base orthogonale de  $E$ .

D'après le théorème de récurrence, la propriété est vérifiée pour tout ev de dimension  $n \geq 1$  ■

### Théorème 6.3 (Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt)

*Soit  $(f_i)_{1 \leq i \leq d}$  une famille libre d'un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$*

*Posons  $e_1 = f_1$  et pour tout  $k = 1, \dots, d-1$ ,  $e_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} e_i$*

*La famille  $(e_i)_{1 \leq i \leq d}$  est orthogonale et pour  $k = 1, \dots, d$ ,  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$*

Théorème 60. – Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

*Preuve:* Par récurrence sur  $d$  :

- a)  $d = 1$  : Rien à faire  
 b) Supposons la construction des  $e_1, \dots, e_k$  effectuée

Comme  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$ , on a  $\|e_i\|^2 = \langle e_i, e_i \rangle \neq 0$  pour  $i = 1, \dots, k$  et  $e_{k+1}$  est bien défini.

Pour  $j = 1, \dots, k$  :

$$\begin{aligned} \langle e_i, e_{k+1} \rangle &= \langle e_i, f_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{\langle e_j, f_{k+1} \rangle}{\|e_j\|^2} e_j \rangle = \langle e_i, f_{k+1} \rangle - \sum_{j=1}^k \frac{\langle e_j, f_{k+1} \rangle}{\|e_j\|^2} \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \langle e_i, f_{k+1} \rangle - \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} \langle e_i, e_i \rangle = 0 \end{aligned}$$

$(e_1, \dots, e_{k+1})$  est une famille orthogonale.  $e_{k+1} \in \text{Vect}(f_{k+1}, e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_{k+1}, f_1, \dots, f_k)$

Ainsi  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1}) \subset \text{Vect}(f_1, \dots, f_{k+1})$  et donc l'égalité.

■



Exemple 6.4: dans  $\mathbb{R}^4$  :  $v_1 = (1, 1, 0, 0)$   $v_2 = (1, 0, -1, 1)$ ,  $v_3 = (0, 1, 1, 1)$

$$\Delta_{1,1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \text{ d'où la liberté}$$

Posons  $e_1 = v_1$  et  $\|v_1\| = \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 \quad \langle v_2, e_1 \rangle = 1 \\ &= v_2 - \frac{1}{2} e_1 = (1, 0, -1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) \\ &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, 1\right) \end{aligned}$$

Remarques :

a) On peut prendre  $e_2 = (1, -1, -2, 2) = 2e_2$ . Si  $\langle u, e_2 \rangle = 0$ , alors  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \langle u, \lambda e_2 \rangle = 0$

b) On pose  $e_2 = v_2 + \lambda e_1$  et on écrit  $\langle e_2, e_1 \rangle = 0$ . On a :

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \langle e_1, v_2 \rangle + \lambda \langle e_1, e_1 \rangle = 0 \text{ donc } \lambda = -\frac{\langle e_1, v_2 \rangle}{\|e_1\|^2}$$

$$\text{On pose } e_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle v_3, e'_2 \rangle}{\|e_2\|^2} e'_2$$

$$\langle v_3, e_1 \rangle = 1, \quad \|e'_2\|^2 = 10, \quad \langle v_3, e'_2 \rangle = -1$$

Donc :

$$e_3 = (0, 1, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) + \frac{1}{10}(1, -1, -2, 2) = \frac{1}{10}(-4, 4, 8, 12) = \frac{1}{5}(-2, 2, 4, 6)$$

(On peut prendre  $e'_3 = (-1, 1, 2, 3)$  mais ça ne sera pas orthonormal)

Posons

$$\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, -1, -2, 2)$$

$$\varepsilon_3 = \frac{e'_3}{\|e'_3\|} = \frac{1}{\sqrt{15}}(-1, 1, 2, 3)$$

alors  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$  est une famille orthonormale.

Remarque: On peut poser  $e_3 = v_3 + \lambda e_1 + \mu e'_2$  et on écrit  $\begin{cases} \langle e_3, e_1 \rangle = 0 \\ \langle e_3, e'_2 \rangle = 0 \end{cases}$  qu'on peut résoudre pour retrouver la formule (qu'il faut apprendre, de toute façon.)

### Remarque 6.3

*Ce procédé redémontre le fait que tout espace euclidien possède des bases orthonormées.*

## VII) Projections et symétries orthogonales

### Théorème 7.1

Soient  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace euclidien,  $x \in E$ ,  $F$  un sev de  $E$ . Il existe un unique vecteur de  $F$

noté  $p_F(x)$  tel que  $x - p_F(x) \in F^\perp$ . On a de plus :

a) Dans une base  $(e_1, \dots, e_p)$  **orthonormale** de  $F$  :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

b) L'application  $p_F : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto p_F(x) \end{cases}$  est linéaire

c)  $\|x - p_F(x)\| = \min\{\|x - z\|, z \in F\}$

### Définition 7.2

- Le vecteur  $p_F(x)$  est appelé **projeté orthogonal** de  $x$  sur  $F$
- L'application linéaire  $p_F$  est la **projection orthogonale** sur  $F$
- On appelle **distance** de  $x$  à  $F$  le scalaire  $\|x - p_F(x)\|$  noté  $d(x, F)$

### Remarque 7.1

$$E = F \oplus F^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x))$$

Le théorème de Pythagore donne  $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$

$$d'où d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

a) Si  $(f_1, \dots, f_p)$  est une base orthogonale de  $F$  :

$$p_F = \sum_{i=1}^p \frac{\langle x, f_i \rangle}{\|f_i\|^2} f_i$$

Dans le procédé d'orthogonalisation de Schmidt,  $(f_1, \dots, f_p)$  est libre,

$$e_1 = f_1$$

$$e_2 = f_2 - p_{\text{Vect}(e_1)}(f_2) \in \text{Vect}(e_1)^\perp$$

$$\vdots$$

$$e_{k+1} = f_{k+1} - p_{\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)}(f_{k+1})$$

C'est-à-dire que le procédé n'est qu'une projection échelonnée.

*Preuve du théorème:*

a)

$$\text{Soit } y = \sum_{i=1}^p y_i e_i \in F$$

Écrire que  $x - y \in F^\perp$  est équivalent à écrire  $\langle x - y, e_i \rangle = 0, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$

$$\text{ou encore } \langle x, e_i \rangle = \langle y, e_i \rangle, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$$

$$\langle y, e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^p y_j e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^p y_j \langle e_j, e_i \rangle$$

$$(e_1, \dots, e_p) \text{ est orthonormale, } \langle y, e_i \rangle = y_i \langle e_i, e_i \rangle = y_i$$

Donc  $y = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$  d'où l'unicité et l'existence de  $p_F(x)$  et la première formule.

b) La linéarité de  $p_F$  découle de la bilinéarité du produit scalaire dans la formule

c)

$$\text{Soit } z \in F.$$

$$\|x - z\|^2 = \|x - p_F(x) + (p_F(x) - z)\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - z\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$$

par le théorème de Pythagore.

avec égalité ssi  $z = p_F(x)$

■

du théorème

### Propriété 7.3

*Avec les mêmes notations :*

$$a) \quad p_F \circ p_F = p_F, \operatorname{Im}(p_F) = F, \operatorname{Ker}(p_F) = F^\perp$$

$$b) \quad p_F + p_{F^\perp} = \operatorname{Id}_E, p_F \circ p_{F^\perp} = p_{F^\perp} \circ p_F = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

$$c) \quad \forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$$

Preuve:

$$a) \quad (p_F \circ p_F)(x) = \sum_{i=1}^p \langle p_F(x), e_i \rangle e_i \text{ où } (e_1, \dots, e_p) \text{ est une base orthonormale de } F.$$

$$\text{Or } \langle p_F(x), e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle \underbrace{\langle e_j, e_i \rangle}_{\delta_{ij}} = \langle x, e_i \rangle$$

$$\text{Donc } (p_F \circ p_F)(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i = p_F(x)$$

Si  $x \in \text{Ker } p_F$ , càd  $p_F(x) = 0_E$  alors  $x - p_F(x) = x \in F^\perp$ . La réciproque est triviale :  $\text{Ker } p_F = F^\perp$

$$\text{Enfin si } x \in F, x = p_F(x). \quad x = \sum_{i=1}^p x_i e_i = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\langle x, e_j \rangle = x_j \quad \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket. \text{ Donc } \text{Im } p_F = F$$

$$b) \quad E = F \oplus^\perp F^\perp = F^\perp \oplus (F^\perp)^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x)) = p_{F^\perp}(x) + \underbrace{(x - p_{F^\perp}(x))}_{\in (F^\perp)^\perp = F}$$

Donc  $x - p_{F^\perp}(x) = p_F(x)$  et  $x - p_F(x) = p_{F^\perp}(x)$  et  $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$

$$p_F(x - p_{F^\perp}(x)) = p_F(x) - (p_F \circ p_{F^\perp})(x)$$

Mais  $x - p_{F^\perp}(x) = p_F(x)$  car on vient de voir que  $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$ .

$$p_F(x - p_{F^\perp}(x)) = p_F(p_F(x)) = p_F(x) \text{ d'où } p_F \circ p_{F^\perp} = 0$$

De même pour  $p_{F^\perp} \circ p_F$

$$c) \quad \text{Si } x \in E, \langle x - p_F(x), p_F(x) \rangle = 0$$

$$\text{Donc } \langle x, p_F(x) \rangle = \langle p_F(x), p_F(x) \rangle = \|p_F(x)\|^2$$

Ainsi

$$0 \leq \|x - p_F(x)\|^2 = \langle x - p_F(x), x - p_F(x) \rangle \stackrel{\pi}{=} \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

$$\Leftrightarrow \|x\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2$$

■

#### Définition 7.4

Soit  $F$  un sev d'un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ .

On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à  $F$  l'application linéaire :  $s_F = p_F - p_{F^\perp} =$

$$2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$$

#### Propriété 7.5

$$a) \quad x \in F \Leftrightarrow s_F(x) = x \quad x \in F^\perp \Leftrightarrow s_F(x) = -x$$

$$b) \quad s_F \circ s_F = \text{Id}_E$$

$$c) \quad s_F + s_{F^\perp} = 0, s_F \circ s_{F^\perp} = s_{F^\perp} \circ s_F = -\text{Id}_E$$

Preuve: Découlent des ppts de  $p_F$

■

Exemple 7.1:  $F = Rv = \text{Vect}(v)$ ,  $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$

$$p_F(x) = \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

$$p_{F^\perp}(x) = x - \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

$$s_F(x) = 2p_F(x) - \text{Id}_{E(x)} = 2 \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v - x$$

### Remarque 7.2

Lorsque  $F$  est un hyperplan,  $p_{F^\perp}$  est une droite, c'est facile en utilisant  $s_F = \text{Id}_E - S_{F^\perp}$ .

## VIII) Morphismes adjoints

Soit  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace euclidien.

$$\text{Notons } j : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto j(y) : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases} \end{cases}$$

$j$  est bien définie :  $\forall y \in E, j(y)$  est linéaire car  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est bilinéaire.

### Théorème 8.1 (de représentation de Riesz)

Soit  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace euclidien, l'application  $j$  ci-dessus est un isomorphisme.

### Théorème 71. – de représentation de Riesz

Autrement dit, pour toute forme linéaire  $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ , il existe un unique  $y$  tel que  $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$

*Preuve:*  $j$  est linéaire (déjà vu) car le produit scalaire est bilinéaire. Comme  $\dim(E) = \dim(E^*)$ , il suffit de montrer que  $j$  est injective.

Soit  $y \in E$  tel que  $j(y) = 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{R})}$

$$\forall x \in E, j(y)(x) = \langle x, y \rangle = 0$$

En particulier pour  $x = y$  :  $\langle x, y \rangle = 0$  càd  $y = 0$ .

Donc  $\text{Ker}(j) = \{0\}$  càd  $j$  injective donc bijective. ■

### Corollaire 8.2

Si  $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$  est une base **orthonormale** d'un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

La base duale de  $\mathcal{E}$  est  $\mathcal{E}^* = (\langle \cdot, e_1 \rangle, \dots, \langle \cdot, e_n \rangle)$  et :

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) \langle \cdot, e_i \rangle$$

**Corollaire 8.3**

Si  $u : E \longrightarrow F$  est une application linéaire entre 2 espaces euclidiens, il existe une **unique** application linéaire  $u^* : F \longrightarrow E$  telle que :

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \langle u(x), y \rangle_F = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

où  $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$  (resp.  $\langle \cdot, \cdot \rangle_E$ ) désigne le produit scalaire sur  $F$  (resp.  $E$ )

*Preuve:* Soit  $y \in F$ , l'application  $x \in E \mid \longrightarrow \langle u(x), y \rangle_F \in \mathbb{R}$  est une forme linéaire, elle appartient à  $E^*$ , mais par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur de  $E$ , notons-le  $u^*(y)$ , tel que :

$$\langle u(x), y \rangle_F = j(u^*(y))(x) = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

Cela donne l'existence et l'unicité de l'application  $u^* : F \longrightarrow E$ , il reste à montrer qu'elle est linéaire.

$$\forall y, z \in F, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E :$$

$$\langle x, u^*(\lambda y + z) \rangle_E = \langle u(x), \lambda y + z \rangle_F = \lambda \langle u(x), y \rangle_F + \langle u(x), z \rangle_F = \lambda \langle x, u^*(y) \rangle_E + \langle x, u^*(z) \rangle_E$$

d'où :

$$\forall x \in E, \quad \langle x, u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) \rangle_E = 0$$

ainsi  $u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) \in E^\perp = \{0\}$  d'où  $u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) = 0$  ■

**Définition 8.4**

L'application définie ci-dessus est appelé (morphisme) **adjoint** de  $u$ .

*Remarque :* dans le cours, on prendra généralement  $E = F$

*Exemple 8.1:* Soit l'espace euclidien  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  muni de son produit scalaire standard  $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN)$

Donnons-nous  $A \in E, A \neq 0_E$ , considérons l'endomorphisme

$$f_A : \begin{cases} E \rightarrow E \\ M \mapsto MA \end{cases}$$

$$\forall M, N \in E, \quad \langle f_A(M), N \rangle = \langle MA, N \rangle = \text{Tr}({}^tMAN) = \text{Tr}({}^tA({}^tMN)) = \text{Tr}({}^tM(N{}^tA)) = \langle M, N{}^tA \rangle = \langle M, f_{tA}(N) \rangle$$

Par **unicité** de l'adjoint :  $f_A^* = f_{tA}$

**Propriété 8.5** (De l'adjoint)

*Soient  $E, F, G$  des espaces euclidiens*

a)  $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$  et si  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $u^{**} = u$

b)  $u \mapsto u^*$  est un isomorphisme entre  $\mathcal{L}(E, F)$  et  $\mathcal{L}(F, E)$

c)  $\forall u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G), (v \circ u)^* = u^* \circ v^*.$

*Et si  $u$  est inversible,  $u^*$  aussi. Et  $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$*

d) Si  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im } u)^\perp$  et  $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker } u)^\perp$

e) Si  $\mathcal{E}$  est une base **orthonormale**,  $u \in \mathcal{L}(E)$ , la matrice de  $u^*$  dans  $\mathcal{E}$  est la transposée de la matrice de  $u$  dans la base  $\mathcal{E}$ .

Propriété 76. – De l'adjoint

*Preuve:*

a)  $\forall x, y \in E, \langle \text{Id}_E(x), y \rangle_E = \langle x, y \rangle_E = \langle x, \text{Id}_E(y) \rangle_E$ . Par unicité de l'adjoint,  $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$

$$\forall (x, y) \in E \times F, \langle y, u(x) \rangle_F = \langle u^*(y), x \rangle_E = \langle y, u^{**}(x) \rangle_F \text{ donc } u^{**} = u.$$

b)  $u \mapsto u^*$  est linéaire. Soient  $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ .  $\forall (x, y) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} \langle x, (\lambda u + v)^*(y) \rangle_E &= \langle (\lambda u + v)(x), y \rangle_F = \lambda \langle u(x), y \rangle_F + \langle v(x), y \rangle_F \\ &= \lambda \langle x, u^*(y) \rangle_E + \langle x, v^*(y) \rangle_E \\ &= \langle x, (\lambda u^* + v^*)(y) \rangle \end{aligned}$$

donc  $(\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$ . Et c'est un isomorphisme puisque  $u^{**} = u$

c)  $x \in E, z \in G$  :

$$\langle (v \circ u)(x), z \rangle_G = \langle v(u(x)), z \rangle_G = \langle u(x), v^*(z) \rangle_F = \langle x, u^*(z) \rangle_E = \langle x, (u^* \circ v^*)(z) \rangle$$

On a :  $u \circ u^{-1} = \text{Id}_F$  donc  $(u \circ u^{-1})^* = (u^{-1})^* \circ u^* = \text{Id}_F^* = \text{Id}_F$

$$\text{soit } (u^{-1})^* \circ u^* = \text{Id}_F$$

$$u^{-1} \circ u = \text{Id}_E \text{ donc } u^* \circ (u^{-1})^* = \text{Id}_E$$

$$\text{Ainsi } u \text{ est inversible et } (u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$$

d)  $\text{Ker } u^* \subset F, y \in \text{Ker}(u^*) : \forall x \in E, \langle u^*(y), x \rangle_E = 0 = \langle y, u(x) \rangle_F$

$y$  est orthogonal à tous les  $u(x)$  quand  $x$  varie dans  $E$  :  $y \in (\text{Im } u)^\perp$  et  $\text{Ker}(u^*) \subset (\text{Im } u)^\perp$

Soit  $y \in (\text{Im } u)^\perp$ , alors  $\forall x \in E, \langle y, u(x) \rangle_F = 0 = \langle u^*(y), x \rangle_E$  donc  $u^*(y) = 0_E$  et  $y \in \text{Ker}(u^*)$ .

Pour l'autre égalité, on applique la première égalité à  $u^*$ .

e) Notons  $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u), A^* = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u^*)$

$$\langle u(x), y \rangle_E = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

$$\text{Si } \mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{j=1}^n y_j e_j, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriciellement : } \langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)I_n Y$$

( $I_n$  matrice du produit scalaire dans une base orthonormale)

$$\langle x, u^*(y) \rangle_E = {}^t X A^* Y \text{ d'où } A^* = {}^t A$$

⚠ si  $\mathcal{E}$  n'est plus orthonormale, notons  $M$  la matrice du produit scalaire sur  $E$ .

$$\text{On a : } \langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)MY = {}^t X {}^t A M Y$$

$$\text{et } \langle x, u^*(y) \rangle_E = {}^t X M A^* Y \text{ donc } {}^t A M = M A^*. M \text{ est inversible et } A^* = M^{-1} {}^t A M$$

■

### Remarque 8.1

*La dernière assertion permet de voir que  $u$  et  $u^*$  ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique...*



**Proposition 8.6**

Si  $F$  est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien  $E$  stable par un endomorphisme de  $E$

$$(u(F) \subset F)$$

Alors  $F^\perp$  est stable par  $u^*$  ( $u^*(F^\perp) \subset F^\perp$ )

*Preuve:* Soit  $x \in F^\perp$ ,  $y \in F$ .

$\langle x, y \rangle = 0$ . On doit montrer  $u^*(x) \in F^\perp$ .

$$\langle u^*(x), y \rangle = \langle \underbrace{x}_{\in F^\perp}, \underbrace{u(y)}_{\in F} \rangle = 0 \text{ et } u^*(x) \in F^\perp \quad \blacksquare$$

**Définition 8.7**

Soit  $u$  un endomorphisme d'un espace euclidien  $E$ . On dit que  $u$  est :

- a) **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si  $u^* = u$
- b) **orthogonal** (ou **isométrie**) si  $u \in GL(E)$  (càd  $u$  bijectif) et  $u^* = u^{-1}$
- c) **normal** si  $u$  et  $u^*$  commutent, c'est-à-dire  $u^* \circ u = u \circ u^*$

**Remarque 8.2**

Si  $u$  est auto-adjoint ou orthogonal,  $u$  est normal.

**IX) Endomorphismes des espaces euclidiens****IX. 1) Isométries d'un espace euclidien**

On note  $O(E)$  l'ensemble des endomorphismes orthogonaux (isométries) d'un espace euclidien  $E$ .

$(O(E), \circ)$  est le groupe orthogonal :

Si  $u, v, w \in O(E)$

- a) stabilité par  $\circ$  :  $u \circ v \in O(E)$ ,  $(u \circ v)^* = v^* \circ u^* = v^{-1} \circ u^{-1} = (u \circ v)^{-1}$
- b) associativité :  $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$
- c) élément neutre :  $\text{Id}_E \in O(E)$ ,  $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E = \text{Id}_E^{-1}$
- d) stabilité par passage à l'inverse : Si  $u \in O(E)$ ,  $u^{-1} \in O(E)$ ,  $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1} = (u^{-1})^{-1} = u$

**Proposition 9.1**

Soit  $u$  un endomorphisme d'un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  de dimension  $n$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a)  $u$  est une isométrie ( $u \in O(E)$ )
- b)  $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$
- c)  $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
- d)  $u$  transforme toute base orthonormale en une base orthonormale :

Si  $(e_1, \dots, e_n)$  est orthonormale alors  $(u(e_1), \dots, u(e_n))$  aussi

- e) Il existe une base orthonormale telle que si  $A$  est la matrice de  $u$  dans cette base :

$${}^tAA = A{}^tA = I_n$$

*Remarque : On utilise plutôt les deux dernières*

*Preuve:*

(a)  $\Rightarrow$  (b) :

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, (u^* \circ u)x \rangle = \langle x, (u^{-1} \circ u)x \rangle = \|x\|^2$$

(b)  $\Rightarrow$  (c) :

on utilise une formule de polarisation :

$$\begin{aligned} 4\langle u(x), u(y) \rangle &= \|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2 \\ &= \|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2 \stackrel{(b)}{=} \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \\ &\stackrel{\text{Polarisation}}{=} 4\langle x, y \rangle \end{aligned}$$

(c)  $\Rightarrow$  (d) :

$(e_1, \dots, e_n)$  base orthonormale de  $E$  :  $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}, \quad \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$

d'après (c) :  $\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = \delta_{i,j}$  càd  $(u(e_1), \dots, u(e_n))$  est orthonormale.

(d)  $\Rightarrow$  (e) :  $A = (a_{ij})$  la matrice de  $u$  dans une base orthonormale  $(e_1, \dots, e_n)$ . D'après (d) :

$(u(e_1), \dots, u(e_n))$  est orthonormale.

$$\delta_{ij} = \langle u(e_i), u(e_j) \rangle = {}^tAe_i(Ae_j) \text{ (avec } e_i \text{ vecteur colonne qui vaut } (\delta_{ij})_{1 \leq j \leq n})$$

$$\delta_{ij} = {}^te_i {}^tAAe_j$$

$$\langle e_i, e_j \rangle = {}^te_ie_j \text{ d'où } {}^tAA = I_n$$

(e)  $\Rightarrow$  (a) :  $A^{-1} = {}^tA$  donc  $A$  est inversible, donc  $u$  aussi.

Dans la base orthonormale donnée par (e),  $\underbrace{{}^tA}_{\text{matrice de } u^*} = \underbrace{A^{-1}}_{\text{matrice de } u^{-1}}$ . Et donc  $u^* = u^{-1}$  ■

**Proposition 9.2**

Si  $u \in O(E)$ , alors  $\det(u) = \pm 1$

⚠ la réciproque est fausse.

*Exemple 9.1:*  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$   $\det(A) = 1$   $A^t A \neq I_n$  (la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ ) est orthonormale pour le produit scalaire standard.

*Preuve:*  $\det(u \circ u^*) = \det(u) \det(u^*) \iff \det(I_n) = \det(u)^2$  d'où  $\det(u) = \pm 1$  ■

### Définition 9.3

Le groupe spécial orthogonal (ou groupe des rotations vectorielles de  $E$ ) est le groupe :  $SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$

### Proposition 9.4

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien  $E$ .

La symétrie orthogonale  $s_F$  par rapport à  $F$  est une isométrie (auto-adjointe également).

*Preuve:* Une projection orthogonale  $p_F$  est auto-adjointe ( $p_F^* = p_F$ )

$$\forall x, y \in E, \langle p_F(x), y \rangle = \langle p_F(x), y - p_F(y) + p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), y - p_F(y) \rangle + \langle p_F(x), p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$$

De la même façon:

$$\langle x, p_F(y) \rangle = \langle x - p_F(x) + p_F(x), p_F(y) \rangle = \dots = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$$

Donc  $\forall x, y \in E : \langle p_F(x), y \rangle = \langle x, p_F(y) \rangle$  et  $p_F^* = p_F$

- $s_F$  est autoadjointe :  $s_F = 2p_F - \text{Id}_E$ ,  $s_F^* = 2p_F - \text{Id}_E^* = 2p_F - \text{Id}_E = s_F$
- $s_F$  est une isométrie :  $s_F^* \circ s_F = s_F \circ s_F = \text{Id}_E = s_F \circ s_F^*$  donc  $s_F^* = s_F^{-1}$

■

### Définition 9.5

Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée **réflexion**.

(Une symétrie orthogonale par rapport à une droite est appelée **demi-tour** ou **retournement**)

### Remarque 9.1

Si  $H$  est un hyperplan,  $e$  un vecteur unitaire base de  $H^\perp$ .

$$\forall x \in E, s_H(x) = x - 2p_{H^\perp}(x) = x - 2\langle x, e \rangle e$$

### Théorème 9.6

Soit  $u$  une isométrie d'un espace euclidien  $E$ .

Notons  $r = \text{Rg}(u - \text{Id}_E)$ , alors  $u$  est la composée d'au plus  $r$  réflexions.

**Remarque 9.2**

*On dit que les réflexions engendrent le groupe orthogonal  $O(E)$*

*Preuve:* Par récurrence sur  $r$ .

- Si  $r = 0$ ,  $u = \text{Id}_E$  est la composée de 0 réflexions.
  - Supposons le théorème vrai pour tout  $0 \leq r' < r$  et supposons  $u \neq \text{Id}_E$
- Ainsi, il existe  $y \in E$  tel que  $u(y) \neq y$ . Posons  $z = u(y) - y$ ,  $F = \text{Vect}(z)^\perp$  un hyperplan de  $E$ .

$$\|z\|^2 = \|u(y) - y\|^2 = \|u(y)\|^2 + \|y\|^2 - 2\langle u(y), y \rangle = 2\|y\|^2 - 2\langle u(y), y \rangle$$

Soit  $s_F$  la symétrie orthogonale par rapport à  $F$  ( $s_F$  est une réflexion).

$$s_F(x) = (\text{Id}_E - 2p_{F^\perp})(x) = x - 2\frac{\langle x, z \rangle}{\|z\|^2}z$$

$$\begin{aligned} s_F(y) &= y - 2\frac{\langle y, u(y) - y \rangle}{2\|y\|^2 - 2\langle u(y), y \rangle}(u(y) - y) \\ &= y - \frac{\langle y, u(y) \rangle - \|y\|^2}{\|y\|^2 - \langle u(y), y \rangle}(u(y) - y) = u(y) \end{aligned}$$

$$s_F(z) = z - 2\frac{\langle z, z \rangle}{\|z\|^2}z = -z$$

Maintenant si  $x$  vérifie  $u(x) = x$ , i.e.  $x \in \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$  :

$$\langle x, u(y) - y \rangle = \langle x, u(y) \rangle - \langle x, y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle - \langle x, y \rangle = 0 \text{ et } s_F(x) = x$$

Considérons  $s_F \circ u$ , si  $s_F = \text{Rg}(s_F \circ -\text{Id}_E)$ , on a  $r' \leq r = \text{Rg}(u - \text{Id}_E)$  car  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) \subset \text{Ker}(s_F \circ u - \text{Id}_E)$  ( $u(x) = x \implies (s_F \circ u)(x)$ ) et donc par le théorème du rang on a le résultat.

$$\text{De plus : } (s_F \circ u)(y) = (s_F \circ s_F)(y) \stackrel{\text{symétrie}}{=} y$$

$$\text{Ainsi } y \in \text{Ker}((s_F \circ u) - \text{Id}_E) \setminus \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$$

Donc on a  $r' < r$

Par hypothèse de récurrence,  $s_F \circ u$  est la composée d'au plus  $r'$  réflexions :

$$s_F \circ u = s_1 \circ \dots \circ s_k \text{ avec } k \leq r' \text{ et } s_i \text{ des réflexions.}$$

et  $u = s_F \circ s_1 \circ \dots \circ s_K$  est la composée de  $(k+1) \leq r$  réflexions.

■

**Théorème 9.7**

Soit  $u \in O(E)$  :

- a)  $\text{Sp}(u) \subset \{\pm 1\}$  et, quand cela a un sens, les sous-espaces propres  $E_1 = \text{Ker}(u - \text{Id}_E)$  et  $E_{-1} = \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$  sont orthogonaux
- b)  $u$  est diagonalisable **si, et seulement si**  $u$  est une symétrie orthogonale.
- c) Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . Si  $F$  est stable par  $u$  alors  $F^\perp$  aussi et la restriction  $u|_F$  de  $u$  à  $F$  (resp  $u|_{F^\perp}$  de  $u$  à  $F^\perp$ ) est une isométrie de  $F$  (resp.  $F^\perp$ )
- d)  $E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus^\perp \text{Im}(u - \text{Id}_E)$
- e) Si la dimension de  $E$  est impaire et si  $u \in SO(E)$ , alors 1 est valeur propre de  $u$ .

Preuve:

- a) Soient  $\lambda$  une valeur propre de  $u$  et  $x \neq 0$  un vecteur propre associé.  $\|x\| = \|u(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \Rightarrow |\lambda| = 1 \iff \lambda = \pm 1$

Soient  $x \in E_1, y \in E_{-1}, \langle x, y \rangle = \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, -y \rangle = -\langle x, y \rangle \iff \langle x, y \rangle = 0$

- b) Une symétrie orthogonale est diagonalisable. Réciproquement, si  $u \in O(E)$  est diagonalisable :

$$E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus^\perp \text{Ker}(u + \text{Id}_E)$$

et  $u$  est la symétrie par rapport à  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)$

- c) Si  $F$  est stable par  $u$ ,  $F^\perp$  est stable par  $u^* = u^{-1}$  donc  $u^{-1}(F^\perp) \subset F^\perp$  et  $F^\perp \subset u(F^\perp)$ . Comme  $u$  est bijective,  $F^\perp$  et  $u(F^\perp)$  ont même dimension :  $u(F^\perp) = F^\perp$

- d) On sait que  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)^* = \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp$ , or  $(u - \text{Id}_E)^* = u^* - \text{Id}_E = u^{-1} - \text{Id}_E = u^{-1} \circ (\text{Id}_E - u)$  et  $\text{Ker}(u - \text{Id}_E)^* = \text{Ker}(u^{-1} \circ (\text{Id}_E - u)) = \text{Ker}(\text{Id}_E - u) = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) = \text{Im}(u - \text{Id}_E)^\perp$

- e)  $u - \text{Id}_E = u \circ (\text{Id}_E - u^{-1}) = u \circ (\text{Id}_E - u^*) = u \circ (\text{Id}_E - u)^*$

$$\det(u - \text{Id}_E) = \det(u \circ (\text{Id}_E - u)^*) = \det(u) \cdot \det((\text{Id}_E - u)^*) = \det(u) \cdot \det(\text{Id}_E - u).$$

On a  $\det(u) = 1$  car  $u \in SO(E)$  et  $\det(\text{Id}_E - u) = (-1)^{\dim(E)} \det(u - \text{Id}_E)$  (car  $\det(\lambda u) = \lambda^{\dim(E)} \det(u)$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ )

Si  $\dim(E)$  est impaire,  $\det(u - \text{Id}_E) = 0$  et 1 est valeur propre.

■

**IX. 2) Orientation**

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension  $n$ , soient  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ , notons  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$  le déterminant de la matrice de passage  $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \text{Mat}_{(\mathcal{B}', \mathcal{B})}(\text{Id}_E)$ .

**Remarque 9.3**

On a  $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \frac{1}{\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')}$  donc  $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})$  de même signe que  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$ .

**Définition 9.8**

On définit sur l'ensemble des bases de  $E$  la relation :

$$\mathcal{B} \sim \mathcal{B}' \iff \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$

**Propriété 9.9**

Cette relation est une relation d'équivalence et il y a exactement deux classes d'équivalence.

*Preuve:*

- Réflexivité :  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \det(I_n) = 1 > 0 \implies \mathcal{B} \sim \mathcal{B}$
- Symétrie : donnée par la remarque suivante
- Transitivité :  $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$  bases de  $E$ . Supposons que  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$  et  $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') > 0$

$$\text{Or } \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'') \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$

Fixons une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  et soit  $\mathcal{B}'$  une autre base de  $E$ . On a deux cas :

- $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0 \implies \mathcal{B} \sim \mathcal{B}', \mathcal{B}'$  est dans la classe de  $\mathcal{B}$
- $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') < 0, \mathcal{B}'$  est dans la classe d'équivalence de  $(e_1, \dots, e_{n-1}, -e_n)$

■

**Définition 9.10**

Orienter un espace euclidien  $E$  revient à fixer une base  $\mathcal{B}_0$  de  $E$ .

On dit alors qu'une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  est directe si  $\mathcal{B} \in Cl_{\sim}(\mathcal{B}_0)$ , indirecte sinon.

$$\text{Exemple 9.2: } E = \mathbb{R}^2, \mathcal{B}_0 = (i, j) = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

- $(j, -i)$  est directe :  $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$
- $(i, -j)$  est indirecte :  $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$

*Exemple 9.3:*  $E = \mathbb{R}^3$ , on utilise la règle du tire-bouchon/tourne-vis/bonhomme d'ampère.

Fixons  $\mathcal{B}_0 = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale qui oriente  $E$ .

Soient  $x_1, \dots, x_n$  des vecteurs de  $E$  non-nuls et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

$$\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

Si  $\mathcal{B}$  est directe,  $\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n)$  et  $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$  ont même signe.

Le signe de  $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$  ne dépend pas de la base directe choisie.

$$\text{Notons } [x_1, \dots, x_n] = \det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_n)$$

L'application

$$\begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto [x_1, \dots, x_{n-1}, x] \end{array}$$

est une forme linéaire ( $\varphi \in E^*$ ). Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur  $a$  de  $E$  tel que :

$$[x_1, \dots, x_{n-1}, x] = \langle a, x \rangle$$

### Définition 9.11

Le vecteur  $a$  ci-dessus est appelé *produit vectoriel (ou extérieur)* de  $x_1, \dots, x_{n-1}$  et est noté  $a = x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}$

### Proposition 9.12

Avec les mêmes notations,  $x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}$  est orthogonal à  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, n-1$

*Preuve:* Pour  $i = 1, \dots, n-1$ ,  $\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x_i \rangle = [x_1, \dots, x_{n-1}, x_i] = 0$  ■

### Remarque 9.4

$|\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x_n \rangle|$  est un volume.

### Corollaire 9.13

Soit  $H$  est un hyperplan de  $E$  de base  $(x_1, \dots, x_{n-1})$ .

Alors  $H^\perp = \text{Vect}(x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1})$  et pour tout  $x \in E$  :

$$p_H(x) = x - \frac{\langle x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}, x \rangle}{\|x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}\|^2} x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \text{ et } \underbrace{d(x, H)}_{=\|x - p_H(x)\|} = \frac{|\det_{\mathcal{B}_0}(x_1, \dots, x_{n-1}, x)|}{\|x_1 \wedge \dots \wedge x_{n-1}\|}$$

*Exemple 9.4:*  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $\mathcal{B}_0 = (i, j, k)$  la base canonique.

$$x_1 = (a, b, c), x_2 = (a', b', c'), u = (x, y, z)$$

$$\langle x_1 \wedge x_2, u \rangle = \det M \text{ où } M = \begin{pmatrix} a & a' & x \\ b & b' & y \\ c & c' & z \end{pmatrix}$$

Développons par rapport à  $C_{11}$  :  $\det M = x(bc' - b'c) - y(ac' - a'c) + z(ab' - a'b) = \langle x_1 \wedge x_2, u \rangle$

$$\text{D'où } x_1 \wedge x_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \wedge (a', b', c') = \begin{pmatrix} bc' - b'c \\ -(ac' - a'c) \\ ab' - a'b \end{pmatrix}$$

### IX. 3) Groupe orthogonal en petite dimension : $O(\mathbb{R}^n)$ (« $O(n)$ »)

- a) En dimension 1 :  $O(1) = \{\pm I_1\}$ ,  $SO(1) = \{I_1\}$
- b) En dimension 2 : On considère  $\mathbb{R}^2$  orienté par sa base canonique muni de son produit scalaire standard et soit  $u \in O(2)$  dont la matrice dans la base canonique (orthonormale pour le p.s. standard) est :

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

On a :  $a^2 + b^2 = 1 = c^2 + d^2$  et  $ac + bd = 0$

Il existe des réels  $\theta, \varphi$  tels que  $a, b = \cos(\theta), \sin(\theta)$  et  $c, d = \cos(\varphi), \sin(\varphi)$

$$\det(A) = ad - bc = \cos(\theta)\sin(\varphi) - \sin(\theta)\cos(\varphi) = \sin(\varphi - \theta)$$

$$D'autre part 0 = ac + bd = \cos(\theta)\cos(\varphi) + \sin(\theta)\sin(\varphi) = \cos(\varphi - \theta)$$

On a deux cas :

i)  $\det(A) = 1 \iff u \in SO(2)$

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta) = 1 \\ \cos(\varphi - \theta) = 0 \end{cases} \implies \varphi - \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \varphi = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\theta) & \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

On reconnaît la matrice d'une rotation vectorielle de  $\theta$ .

Remarque:  $\text{Tr}(A) = 2 \cos(\theta)$

ii)  $\det(A) = -1$

$$\begin{cases} \sin(\varphi - \theta) = -1 \\ \cos(\varphi - \theta) = 0 \end{cases} \implies \varphi - \theta = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff \varphi = \theta - \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

dans ce cas, c'est une réflexion.

En effet, posons  $f_1 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$  et  $f_2 = -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e_1 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e_2$

avec  $(e_1, e_2)$  base canonique de  $\mathbb{R}^2$ .

Remarque :  $(f_1, f_2)$  est une base orthonormale directe de  $\mathbb{R}^2$

Dans cette base, la matrice de  $u$  est  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  et  $u$  est la réflexion par rapport à la droite  $\text{Vect}(f_1)$

$$Af_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\frac{\theta}{2}) + \sin(\theta)\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\theta)\cos(\frac{\theta}{2}) - \cos(\theta)\sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = f_1$$

$$Af_2 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \dots \begin{pmatrix} \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = -f_2$$